

Конструируем, конструируем...

1. На крайней клетке доски а) 1×6 б) 1×11 в) 1×101 г) 1×99 сидит кузнечик. Одним прыжком он может прыгнуть через одну или две клетки и приземлиться на следующей. Сможет ли он побывать во всех клетках по одному разу?
2. Лифт в 100-этажном доме имеет 2 кнопки: “+7” и “–9” (первая поднимает лифт на 7 этажей, вторая опускает на 9). Можно ли проехать:
а) с 1-го на 2-й;
б) со 2-го на 1-й;
в) с любого на любой этаж?
3. Составьте квадрат из 100 фигурок в виде буквы «Т».
4. Существует ли замкнутая 10-звенная ломаная, которая каждое свое звено пересекает ровно два раза.
5. Назовем натуральное число зебр, если в его записи чередуются четные и нечетные цифры. Может ли разность двух 100-значных зебр быть 100-значной зеброй?
6. Разрежьте шахматную доску по границам клеток на 20 частей одинакового периметра
7. На конференции было три секции: химики, алхимики и лекари. По кругу выстроились 112 участников, среди которых химиков и лекарей поровну. На вопрос «Верно ли, что оба твои соседа из одной секции» каждый ответил «Да». Химик всегда говорит правду, алхимик всегда лжет, а лекарь лжет, если стоит рядом с алхимиком (а иначе говорит правду). Могло ли быть в этом круге 66 алхимиков?
8. Можно ли поверхность куба обклеить без перекрытий а) 15 б) 16 одинаковыми прямоугольниками?
9. Расставьте 48 ладей на клетчатой доске 10×10 так, чтобы каждая была 2 или 4 пустые клетки.

Конструируем, конструируем...

1. На крайней клетке доски а) 1×6 б) 1×11 в) 1×101 г) 1×99 сидит кузнечик. Одним прыжком он может прыгнуть через одну или две клетки и приземлиться на следующей. Сможет ли он побывать во всех клетках по одному разу?
2. Лифт в 100-этажном доме имеет 2 кнопки: “+7” и “–9” (первая поднимает лифт на 7 этажей, вторая опускает на 9). Можно ли проехать:
а) с 1-го на 2-й;
б) со 2-го на 1-й;
в) с любого на любой этаж?
3. Составьте квадрат из 100 фигурок в виде буквы «Т».
4. Существует ли замкнутая 10-звенная ломаная, которая каждое свое звено пересекает ровно два раза.
5. Назовем натуральное число зебр, если в его записи чередуются четные и нечетные цифры. Может ли разность двух 100-значных зебр быть 100-значной зеброй?
6. Разрежьте шахматную доску по границам клеток на 20 частей одинакового периметра
7. На конференции было три секции: химики, алхимики и лекари. По кругу выстроились 112 участников, среди которых химиков и лекарей поровну. На вопрос «Верно ли, что оба твои соседа из одной секции» каждый ответил «Да». Химик всегда говорит правду, алхимик всегда лжет, а лекарь лжет, если стоит рядом с алхимиком (а иначе говорит правду). Могло ли быть в этом круге 66 алхимиков?
8. Можно ли поверхность куба обклеить без перекрытий а) 15 б) 16 одинаковыми прямоугольниками?
9. Расставьте 48 ладей на клетчатой доске 10×10 так, чтобы каждая была 2 или 4 пустые клетки.